

Доклад

Тема: Използване на асинхронни операции (Async) в ASP.NET Core приложение

Изготвил: Даниел Кацаров 116

1. С какво спомага Async във вашия проект

В проекта за управление на ресторантски резервации са използвани асинхронни операции чрез `async` и `await`. Те позволяват приложението да обработва заявки към базата данни без да блокира изпълнението на останалите процеси.

Асинхронните операции подобряват работата на приложението, като позволяват на сървъра да обработва повече заявки едновременно. Докато приложението изчаква отговор от базата данни, то може да обслужва други потребители.

Това е особено полезно при извличане, добавяне, редактиране и изтриване на данни от базата.

2. Каква заявка към базата данни се изпълнява

В проекта се използват заявки за извличане, добавяне, редактиране и изтриване на записи от базата данни.

Примерна заявка извлича всички резервации от таблицата `Reservations`. Тя работи с модела `Reservation`.

Използваната заявка е:

```
var reservations = await _context.Reservations.ToListAsync();
```

Тази операция извлича всички записи от базата данни асинхронно.

3. В кой контролер се намира

Заявката се намира в `ReservationsController`.

Action метод:

- `Index()`

Пример:

```
public async Task<ActionResult> Index()  
{  
    var reservations = await _context.Reservations.ToListAsync();  
    return View(reservations);  
}
```

Методът използва `async` и `await`, за да извърши заявката към базата данни без блокиране на приложението.

4. Синхронен и асинхронен вариант

Синхронен вариант:

```
public IActionResult Index()
{
    var reservations = _context.Reservations.ToList();
    return View(reservations);
}
```

При синхронното изпълнение приложението изчаква заявката към базата данни да приключи, преди да продължи работа. Докато чака, сървърът не може ефективно да обработва други операции.

Асинхронен вариант:

```
public async Task<IActionResult> Index()
{
    var reservations = await _context.Reservations.ToListAsync();
    return View(reservations);
}
```

При асинхронното изпълнение заявката се изпълнява във фонов режим. Докато приложението чака резултата, сървърът може да обработва други потребителски заявки.

5. Как Async подобрява приложението

`Async` подобрява производителността на приложението, като намалява времето за блокиране при работа с базата данни.

`Async` позволява по-бърза работа при повече потребители, по-добро използване на ресурсите на сървъра, по-малко забавяне при заявки и по-добра мащабируемост на приложението.

При повече потребители асинхронните операции позволяват сървърът да обслужва множество заявки едновременно, без приложението да „замръзва“.

Това прави приложението по-ефективно и по-стабилно при работа с база данни.